

Primer Parcial de Ecuaciones Diferenciales

4 de Febrero del 2019 — Versión A

Puntaje. Sólo para uso Oficial

Escuela de Matemáticas. Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín.

1 (/20)	2 (/10)	3 (/35)	4 (/35)	Total	Nota

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 45 minutos. El examen consta de cuatro preguntas en dos hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas o su examen será anulado. En las preguntas con procedimiento justifique sus respuestas en los espacios asignados. No está permitido hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté apagado.

Nombre: _____

Cédula: _____

1. (20 %) Resuelva la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{4y} + \frac{y}{x}, \quad x > 0, y > 0.$$

3. (35 %) Aplicaciones

(a) (20 %) Halle la familia de trayectorias ortogonales a la familia

$$y = ce^{-x}.$$

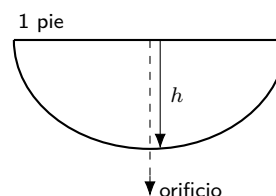
(b) (15 %) Un tanque semiesférico tiene un radio de 1 pie; el tanque está inicialmente lleno de agua y en el fondo tiene un orificio circular de $\frac{1}{12}$ pies de diámetro (ver figura). Plantee el PVI que describe la rapidez con que cambia la profundidad del agua $h(t)$ en el tanque en el instante t a partir del instante inicial. (Tome la constante de proporcionalidad igual a 1)

NOTA: NO es necesario que resuelva este PVI, ni tal solución será tenida en cuenta.

2. (10 %) Considere una ecuación diferencial de la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c), \quad b \neq 0.$$

Demuestre que con la sustitución $v = ax + by + c$, la ecuación diferencial se transforma en una ecuación diferencial en variables separables.



4. (35 %) En los literales a), b), c) y d) complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

- (a) **(9 %)** Si $y = 3 + \frac{c}{x^3}$ es solución general de la ecuación diferencial lineal de primer orden

$$xy' + 3y = g(x),$$

entonces $g(x) =$ _____

- (b) **(9 %)** Un factor de integración de la ecuación diferencial

$$(2y^2 + 3x) dx + 2xy dy = 0, \quad x > 0,$$

es _____

- (c) **(8 %)** Considere la ecuación diferencial

$$(x + y - 1)dx + (x - y + 4)dy = 0.$$

O equivalentemente $\frac{dy}{dx} = \frac{x + y - 1}{-x + y - 4}.$

Con una sustitución adecuada, esta ecuación diferencial se transforma en una ecuación diferencial homogénea. Dicha ecuación diferencial homogénea en las variables u y v es

- (d) **(9 %)** La población de un barrio de una gran ciudad se describe por el problema de valores iniciales

$$\frac{dp}{dt} = p(10^{-1} - 10^{-7}p), \quad p(0) = 5000,$$

donde la unidad de tiempo t se mide en meses.

- i) **(3 %)** La(s) solución(es) de equilibrio es(son):

ii) **(3 %)** La cantidad límite de habitantes de la población es: _____

iii) **(3 %)** La(s) solución(es) de equilibrio inestable(s) son: _____

Si es el caso, escriba “no hay”, cuando lo considere correcto para algunos de los literales anteriores. No es necesario que solucione la ecuación diferencial.